

[3조] 모터 제어 상위설계서

신유지, 이호윤, 이양배, 한소영

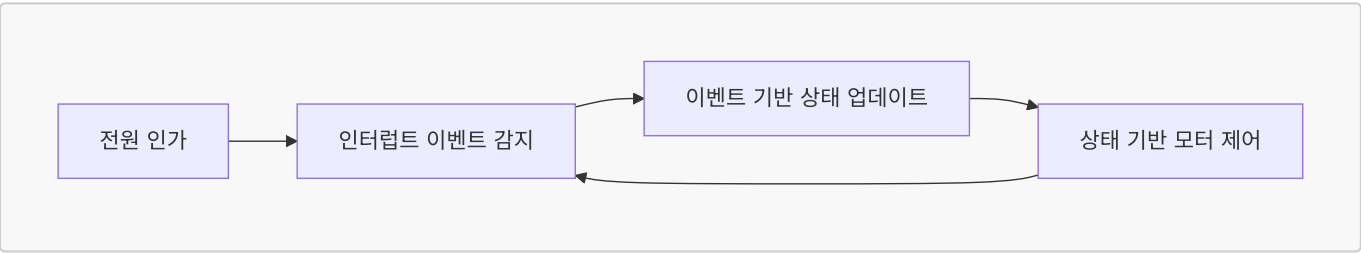
요구 사항

- 모터는 버튼과 UART 명령 두 가지 방식으로 제어할 수 있어야 한다.
- 시스템 시작 시 모터는 정지 상태여야 한다.
- 메인 루프는 UART 처리, 버튼 처리, 모터 상태 처리를 반복 수행한다.
- 방향 전환시 모터 부하 방지를 위해 전환 간 대기시간을 둔다.
- UART PWM duty rate 50 ~ 95% 이다.
- 위 요구사항에 명시되지 않은 세부 구현 방식은 자유롭게 설계한다.

1. STATE

1-1. FSM

다이어그램 1. 메인 동작 흐름



다이어그램 2. 모터 상태 전이

1-2. MOTOR STATE

이름	값	설명
STOP	0	모터 정지
CW	1	모터 정회전
CCW	2	모터 역회전

1-3. MOTOR SPEED

이름	값	설명
0	50	PWM Duty 50% 설정
1	55	PWM Duty 55% 설정
2	60	PWM Duty 60% 설정
3	65	PWM Duty 65% 설정
4	70	PWM Duty 70% 설정

이름	값	설명
5	75	PWM Duty 75% 설정
6	80	PWM Duty 80% 설정
7	85	PWM Duty 85% 설정
8	90	PWM Duty 90% 설정
9	95	PWM Duty 95% 설정

2. EVENT (BUTTON/UART)

이름	값	설명
EVT_NONE	0	이벤트 없음 / 이벤트 소비 완료
EVT_BTN_SHORT	1	버튼 짧게 눌림 (버튼 눌린 시점부터 떴 시간까지 측정. 눌린 시간 < 3000ms)
EVT_BTN_LONG	2	버튼 길게 눌림 (버튼이 눌린 채로 경과 시간 >= 3000ms)
EVT_UART	3	UART로 문자 수신 (수신 문자는 ISR에서 Uart_Data_In에 저장)

3. GLOBAL VARIABLE

이름	Type	Scope	초기값	역할	변경 시점
evt	event_t	전역	EVT_NONE	현재 이벤트 저장	인터럽트 발생시 <code>check_event()</code> 에서 갱신
motor_state	motor_state_t	전역	MOTOR_STOP	현재 모터 상태 저장	<code>drive_motor()</code> 에서 모터 상태 변경 시 갱신
new_motor_state	motor_state_t	전역	MOTOR_STOP	새로운 모터 회전 저장	<code>update_motor_state()</code> 에서 이벤트 처리 시 갱신
motor_speed	uint8_t	전역	5	현재 PWM Duty 레벨 (0~9)	<code>drive_motor()</code> 에서 모터 상태 변경 시 갱신
new_motor_speed	uint8_t	전역	5	새로운 PWM Duty 레벨 (0~9)	<code>update_motor_state()</code> 에서 이벤트 처리 시 갱신
btn_flag	volatile uint8_t	전역	0	버튼 인터럽트 (falling edge/rising edge) 발생 여부	Button_ISR에서 1로 세팅 → <code>check_event()</code> 에서 읽은 직후 0으로 리셋
uart_flag	volatile uint8_t	전역	0	UART 인터럽트 발생 여부	UART_ISR에서 1로 세팅 → <code>check_event()</code> 에서

이름	Type	Scope	초기값	역할	변경 시점
				부	읽은 직후 0으로 리셋
uart_data	volatile uint8_t	전역	0	UART로 수신된 문자	UART_ISR에서 수신 시 갱신

4. METHOD

이름	입력	출력	설명	호출 시점
check_event()	btn_flag, uart_flag (전역 참조)	evt 갱신	btn_flag가 세워져 있으면 핀 상태로 falling/rising을 판별해 EVT_BTN_SHORT 여부를 계산하고, 눌린 채로 3초가 지나면 EVT_BTN_LONG을 생성. uart_flag가 세워져 있으면 EVT_UART를 생성.	main 루프
update_motor_state()	evt, motor_state, motor_speed (전역 참조)	new_motor_state, new_motor_speed 갱신	evt가 EVT_BTN_SHORT면 CW/CCW를 토글, EVT_BTN_LONG이면 MOTOR_STOP으로 전환. EVT_UART면 uart_data가 숫자인지 'f', 'r', 's'인지에 따라 new_motor_speed 또는 new_motor_state를 갱신.	main 루프, evt != EVT_NONE 일 때만 호출
drive_motor()	new_motor_state, new_motor_speed (전역 참조)	GPIO 방향 설정, PWM Duty 반영, motor_state, motor_speed 갱신	new_motor_state와 motor_state, new_motor_speed와 motor_speed를 비교하여 다를 때만 GPIO 방향을 설정하고 PWM Duty를 반영	main 루프